



Investigación ICAM en la Gestión de Riesgos Críticos

ACERCA DE NOSOTROS



Nuestra empresa consultora está convencida de que es posible desarrollar actividades productivas en ambientes de trabajo seguros, saludables y sin accidentes de alto impacto que afecten a las personas, al medio ambiente o al normal proceso productivo..

Somos especialistas en la gestión de riesgos de alto potencial, con basta experiencia en Chile y el Extranjero.

Nos involucramos en todas las etapas de la gestión de riesgos, desde la planificación hasta el mejoramiento continuo, y contamos con un amplio conocimiento de las buenas prácticas y errores comunes en estos procesos.

Compartimos estas experiencias, aprendizajes y soluciones prácticas con nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades específicas y diversidad cultural.

CONTENIDO

- Introducción
- Investigación ICAM en la gestión de riesgos críticos
- Habilidades y Roles en un proceso de investigación ICAM
- 7 Pasos de la Investigación

INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento "Investigación ICAM en Crítico Control Management" es **proporcionar una guía práctica y estructurada para quienes lideran, facilitan y participan en un proceso de investigación** utilizando el modelo ICAM (Incident Cause Analysis Method) y cómo este se relaciona con los procesos claves a abordar en la gestión de controles críticos.

OBJETIVOS



Asistir a los Asesores Metodológicos: Proporcionar herramientas y técnicas que ayuden a los Asesores Metodológicos a llevar a cabo investigaciones que sean efectivas, con foco y sencillas, asegurando que se sigan los pasos de la metodología.



Mejorar Continuamente la Calidad de las Investigaciones: Asegurar que las investigaciones se realicen con un alto estándar de calidad, lo que incluye la recolección y análisis de datos, incluyendo en estos los procesos claves en la gestión de controles críticos, la correcta elaboración del análisis causal y la definición de acciones preventivas y correctivas SMART para evitar la repetición.



Fomentar la Colaboración: Promover un enfoque colaborativo en el que todos los miembros del equipo se sientan involucrados y valorados, lo que es esencial para obtener una comprensión completa de los eventos significativos



Desarrollar Habilidades de Facilitación: Capacitar a los Asesores Metodológicos en habilidades clave, como la escucha activa, la formulación de preguntas y la comunicación efectiva, que son necesarias para guiar al equipo durante el proceso de investigación.



Fomentar el Aprendizaje Organizacional: Facilitar el aprendizaje a partir de los Eventos Significativos, aportando aspectos claves para definir las lecciones aprendidas y a fomentar la implementación de acciones transversales.



Integrar el Proceso de Investigación ICAM al Critical Control Management (Gestión de Controles Críticos de la organización): Proporcionar un marco claro, sistemático e integrado a los procesos claves del critical control management, lo que ayuda a identificar las interrelaciones del proceso de investigación con la gestión de controles críticos, garantizando que se aborden los focos relevantes y se mejoren las herramientas, controles y el modelo de gestión existente para que no se materialicen aquellos riesgos que son críticos.

INVESTIGACIÓN ICAM EN LA GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS FUNDAMENTOS

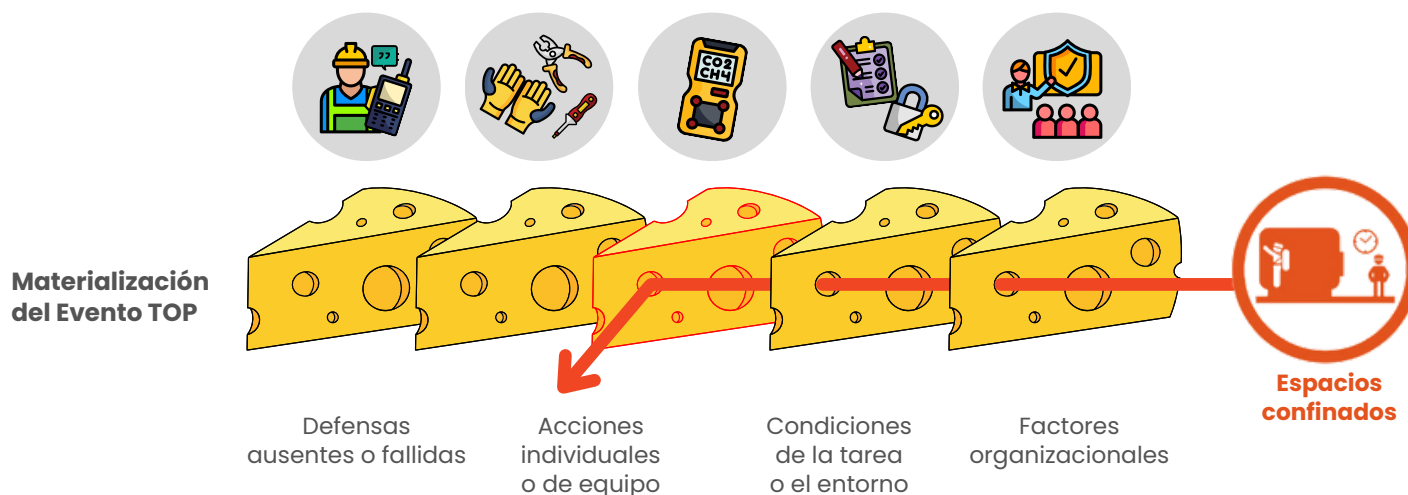
ICAM (Método de Análisis de Causas de Incidentes) **es un enfoque estructurado utilizado para investigar y analizar incidentes, principalmente aquellos significativos o de alto impacto.**

El método de Investigación ICAM se compone de 7 pasos, en el cual cada uno sirve de input para el paso siguiente, estos son:



El paso 5 "análisis Causal" se basa en el trabajo de James Reason, quien estudió el "Error Humano" y utilizó la metáfora del "Queso Suizo" para ilustrar cómo las barreras o controles establecidos en las organizaciones pueden fallar, propiciando que ocurran incidentes.

Los controles críticos son las barreras de máxima protección



Este modelo de causalidad se compone de 4 elementos interrelacionados:

01

Defensas ausentes o fallidas

Se refiere a las defensas o controles que no estaban presentes o que fallaron en el momento del incidente.

02

Acciones individuales o de equipo

Las decisiones, acciones (o no acciones) tomadas por las personas involucradas en el incidente.

03

Condiciones de la tarea o el entorno

Las circunstancias bajo las cuales se realizó el trabajo, que pueden haber influido en el resultado, incluyendo las condiciones del entorno e infraestructura, equipos y herramientas

04

Factores organizacionales

Elementos más amplios dentro de la organización que pueden haber contribuido al incidente y que propician las condiciones de la tarea y entorno y las acciones individuales/de equipo.

Las investigaciones ICAM se realizan por equipos multidisciplinarios, acorde al Incidente a investigar con el objetivo de determinar:

Pregunta	Respuesta esperada
¿Qué pasó?	Descripción del incidente, Riesgo Crítico que se manifestó y Controles críticos que fallaron
¿Por qué Sucedió?	Identificación clara de los hechos que no debieron suceder, identificando que herramientas de nuestro sistema de gestión de riesgos críticos actuaron o no actuaron como barreras efectivas. Causas: Asociadas a las personas, a los equipos y entornos y a la Organización (ordenadas en un diagrama en base al modelo de Reason).
¿Qué vamos a hacer para evitar la repetición?	Acciones preventivas y correctivas utilizando la jerarquía de control de riesgos
¿Qué hemos aprendido?	Como mejoraremos nuestra estrategia de gestión de riesgos críticos y genero Aprendizaje Organizacional

HABILIDADES Y ROLES EN UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN ICAM

Las investigaciones ICAM se realizan por equipos multidisciplinarios, donde los integrantes del equipo cumplen diferentes roles:

Presidente de la comisión

- Convoca al equipo.
- Lidera y exige disciplina.
- Recomendaciones al dueño del riesgo después de la visita a terreno.
- Resúmenes periódicos para el cliente.
- Asignación de recursos externos y peritajes cuando se necesiten.
- Entrega de informe final al cliente.
- Cambios en la comisión en caso de inhabilidades.

Facilitador

- Guía del método.
- Impulsar el mejoramiento.
- Mantener el momentum y análisis crítico.
- Referente técnico.

Peritajes / Especialistas externos

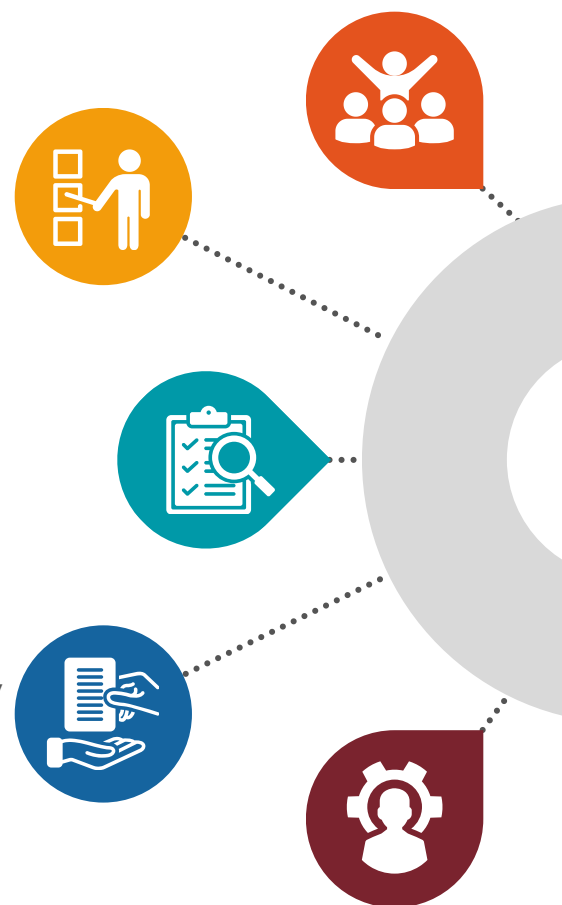
- En caso de necesitar apoyo especialista que no se encuentre en la organización. Ej: mediciones de higiene, dosimetrías, evaluaciones médicas, polisomnografías, RX, estudios de puestos de trabajos, entre otros

Control documental

- Minuta diaria.
- Resguarda la evidencia (toda en un sitio compartido para revisiones).
- Garante de la evidencia técnica sobre la cual se realiza la investigación.

Experto técnico

- Aporta con sus conocimiento y experiencia en el riesgo y controles críticos presentes en el incidente.



ROL DEL FACILITADOR

Para una investigación de calidad, efectiva y con foco, **es fundamental definir claramente los roles de los diferentes miembros del equipo** investigador, así como también potenciar habilidades claves en los mismos.

Habilidades Claves de Facilitación

Escucha holística

El Asesor Metodológico debe ser capaz de escuchar atentamente a todos los miembros del equipo y a las personas entrevistadas asegurándose de que se sientan valorados y comprendidos. Esto fomenta un ambiente de confianza y apertura.

Habilidad para formular preguntas

El Asesor Metodológico debe ser capaz de hacer preguntas de diferentes maneras para estimular el pensamiento crítico y la reflexión entre los miembros del equipo. Esto incluye el uso de preguntas abiertas que inviten a la discusión y el análisis.

Estilo de participación inclusivo

El Asesor Metodológico debe ser capaz de involucrar a todos los miembros del equipo en las discusiones y análisis, debe utilizar técnicas que aseguren que cada voz sea escuchada y que todos tengan la oportunidad de contribuir al proceso. El trabajo es del equipo, la visión particular de ninguna persona está por sobre la otra.

Competencia Técnica

Acerca del método de investigación ICAM, de las herramientas de gestión de controles críticos de la organización y sus interrelaciones.

Rol específico del Asesor Metodológico en una investigación

Guía del método

Guiar al equipo en todo momento en la correcta aplicación del método, ya que cada etapa es un input para la siguiente. Debe ser sistemático.

Impulsar el mejoramiento

Desafiar las acciones para que sean SMART y de una jerarquía de control adecuada, de tal forma que el riesgo que se quiere controlar sea aceptable. Fomentar conclusiones claras y sin “ponerlas en bonito” ya que estas se basan en hechos y no en juicios de tal forma de fomentar el aprendizaje y obtener el máximo beneficio de este proceso de investigación.

Mantener el momentum

En las sesiones de análisis y entrevistas es importante cautelar que las interacciones se desarrollen en un tono conversacional adecuado, evitando que se conviertan en monólogos, discusiones unilaterales o divagaciones que no van al caso. Para esto es importante mencionar el propósito de la investigación y el sentido de urgencia derivado de lo mismo.

Referente técnico:

Explicar y comunicar el método de investigación en cada una de sus etapas y la interrelación de este proceso con las herramientas de gestión de controles críticos utilizados en la organización.



7 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN ICAM

PASO **1** ACCIONES INMEDIATAS

PASO 1

ACCIONES INMEDIATAS

Objetivo

Este paso se centra en la seguridad inmediata del sitio del incidente, la recolección inicial de información y primeras acciones claves de la comisión investigadora.

Acciones previas a la primera reunión del equipo investigador.

Estas son realizadas por la organización en base a sus estándares y procedimientos:

- **Respuesta a emergencias y control:** Esta etapa tiene por finalidad actuar de manera tal que se Minimicen las consecuencias adversas de la manifestación del riesgo. Si bien esta acción es inmediatamente después del accidente y no la ejecuta el equipo investigador, es muy importante analizar esta respuesta a la emergencia en su efectividad y cumplimiento. Por otra parte, se definen acciones para poner en control la situación y evitar otro accidente por la misma causa inmediata.
- **Preservación de evidencias:** Es fundamental documentar la escena mediante fotografías, videos, mediciones, dibujos, diagramas, etc.
- **Entrevistas Iniciales:** Los testigos y el equipo de respuesta a emergencias deben ser entrevistados lo más próximo posible a sucedido los hechos.
- **Definición de la comisión investigadora:** Se debe establecer un equipo responsable de la investigación con los roles definidos en los procedimientos/estándares de la organización.
- **Reunión de coordinación:** Entre el Presidente o líder de la comisión investigadora y Asesor Metodológico para reforzar algunos puntos del método, roles y facilitar la primera reunión del equipo investigador

Acciones en la primera reunión del equipo investigador

- **Orientación del proceso:** Se debe explicar el proceso de investigación con el método ICAM, las etapas a seguir, los roles de cada integrante y los resultados esperados.
- **Descripción del incidente:** Es importante comprender el evento significativo basado en la información preliminar, identificando al menos el riesgo crítico y el o los controles críticos ausentes/fallidos. Acá se debe definir el método a aplicar (ICAM, ICAM Abreviado, Wai-Wad) de acuerdo a la prioridad y potencialidad/consecuencia del incidente.
- **Visita a terreno:** En la primera sesión se debe coordinar o realizar una visita al lugar del incidente para obtener información directa, recopilar información ya disponible en las unidades y hacer recomendaciones al dueño del riesgo.

Recomendaciones durante la visita a terreno

- Identificar el Evento Top (Riesgo Crítico).
- Identificar el (los) controles críticos ausentes o fallidos.
- Analizar si el control (o controles) críticos siguen siendo ausentes o fallidos (verificar en terreno la misma actividad en distintos lugares, empresas, turnos, personas).
- En caso de que el control crítico siga fallido en la misma actividad, se deben realizar recomendaciones inmediatas al dueño del riesgo.

Estas recomendaciones son inmediatas cuya finalidad es evitar que ocurra otro evento por fallas del mismo control (es).

Formato para la descripción inicial del evento significativo a investigar:

Características del evento significativo	Descripción
Fecha y hora	
Descripción preliminar	
División, Unidad / Proyecto, Proceso, Empresa contratista y Actividad.	
Riesgo(s) crítico(s) que se manifiestan / Dueño del Riesgo	
Controles críticos ausentes y/o fallidos del riesgo crítico	
Acciones inmediatas ejecutadas en el lugar del incidente	
Calificación del Incidentes (Tipo de evento significativo)	
Metodología de investigación (ICAM, ICAM Abreviado)	

Tip clave:

La descripción del incidente es clave para el paso 2, ya que del método a aplicar dependerá el tiempo a planificar, el alcance y recursos necesarios.

Formato para la recomendación al dueño del riesgo

Elementos mínimos	Recomendaciones al dueño del riesgo
Controles críticos y estándares de desempeño	
Bow Tie	

Formato para la definición de equipo investigador y análisis de inhabilidades

Nombre	Rol en la comisión	Cargo y empresa	¿Habilitado o inhabilitado?

Constitución del equipo investigador

- El equipo investigador, se constituirá de acuerdo a lo definido oficialmente por la organización, para investigación ICAM/ICAM Abreviado.
- Los roles mínimos son: Presidente, Asesor Metodológico, Experto técnico en el riesgo crítico y control documental.
- A cada miembro del equipo investigador, se le solicitará declarar sus habilidades e inhabilidades: ¿Usted tomó o ha tomado decisiones que llevaron a este incidente?, ¿Usted tiene algún rol en el proceso operativo / proyecto donde ocurrió este incidente?
- Solamente participarán de la investigación quienes se encuentren habilitados.

PASO **2** PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

PASO 2

PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo

Definir el alcance de la investigación, plazos asociados y recursos adicionales si se requieren.

Definiciones requeridas para una correcta planificación

- Establecer el lugar de investigación y la modalidad (presencial, online o mixta)
- Definir los alcances o límites de la investigación.
- Elaborar Carta Gantt de la investigación. Esta debe contener al menos, visita a terreno, 7 pasos de la investigación ICAM, procesos de comunicación (parciales a clientes y otras partes interesadas), redacción de informe final, evaluación de calidad y presentación final al cliente de la investigación.
- Definir el apoyo de peritos (incendios, fallas mecánicas - estructurales, disturbios eléctricos, etc.) en caso de requerirlo.
- Definir el tipo de control documental, estableciendo los protocolos y registros tipo que se van a usar durante el proceso, para la administración y distribución de documentos.
- Determinar quiénes son los responsable para las comunicaciones internas y externas, la redacción de una minuta diaria y reporte de avance.

Bow-Tie: Evento TOP**Alcance**

¿Por qué se manifestó el evento TOP?
¿Cómo fue la mecánica del accidente?

ICAM - ICAM Abreviado**Límite**

¿El evento significativo amerita ser
investigado con ICAM o ICAM Abreviado?

Tip clave:

En esta etapa es importante ratificar la descripción del incidente realizada en el paso 1 y complementarlo con las evidencias identificadas en la visita a terreno. De esta manera se orienta el paso 3 "Recolección de datos".

Formato para la planeación de la investigación, minutas, clientes y reportes de avances

Nº	Actividad acorde a los pasos de la Investigación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Reunión de inicio comisión: constitución, inhabilidades, roles, reglas de trabajo.														
2	Metodología de investigación ICAM/ ICAM Abreviado														
3	Caracterización y descripción preliminar del evento significativo														
4	Visita a terreno y recomendaciones al dueño del riesgo														
5	Recolección de los datos (PEEPO)														
6	Organización de los datos														

Definiciones para el desarrollo del proceso de investigación

- 19

PASO **3** RECOLECCIÓN DE DATOS

PASO 3

RECOLECCIÓN DE DATOS

Objetivo

Obtener información relevante y detallada sobre el incidente a analizar para cada una de las dimensiones a analizar en el diagrama ICAM. Es fundamental que la información sea precisa, objetiva y fidedigna.

PEEPO

Para la recolección de datos de manera sistemática y completa, asegurando que se consideren todos los aspectos relevantes del incidente se utiliza la herramienta PEEPO el cual es un acrónimo que se refiere a los siguientes elementos:

P

Personas



Personas: Se refiere a los individuos involucrados en el incidente, incluyendo testigos, participantes, línea de mando y todos aquellos que puedan aportar en la investigación.

E

Entorno



Entorno: Considera las condiciones y características del lugar donde ocurrió el incidente, infraestructura

E

Equipos



Equipos: Incluye los equipos y herramientas que estaban en uso durante el incidente

P

Procedimientos



Procedimientos: Se refiere a los protocolos y procedimientos que estaban en vigor en el momento del incidente, especial atención en aquellos de la tarea específica

O

Organización



Organización: Examina la estructura organizativa, roles de las personas involucrada y el modelo de gestión de controles críticos de la organización (al menos los 3 procesos clave)

Aspectos claves de la recopilación de datos

En primera instancia la información a recopilar debe dar respuesta a la comprensión de la **ausencia o falla del control crítico**, desde el ámbito de las personas, entornos, equipos, tareas y del modelo de gestión de riesgos críticos de la organización, considerando al menos;

- **Gestión de Riesgos críticos:** Estándares generales, Bow-Tie del riesgo crítico, estándares de desempeño, verificación de terreno del trabajador/supervisor.
- **Gestión de Eventos Significativos:** Reportes preventivos asociados al riesgo y control crítico, informe de incidentes similares pasados (calidad y cumplimiento de acciones), aprendizaje.
- **Cultura, Liderazgo en la gestión de eventos significativos:** Prácticas de Liderazgo en el lugar, proceso, turno, riesgo crítico, mejoras realizadas, cumplimiento de los líderes (propios y contratistas).

Lo anterior, puede ser parte del análisis causal o hallazgos que serán valiosos para el mejoramiento continuo del desempeño de los controles críticos.

Protocolo de entrevistas

Comenzando la entrevista

- Preséntese al entrevistado.
- Establezca una relación de confianza (Rapport).
- Describa su rol en la investigación.
- Describa el propósito de la entrevista.
- Pregunte si le permite tomar notas durante la entrevista/grabar.

Terminando la entrevista

- De las gracias al testigo por su tiempo y cooperación.
- Siempre termine la entrevista con una nota positiva.
- Mantenga un contacto permanente.
- Entregue sus datos por si el testigo recuerda algo más para que lo puedan ubicar.

Aspectos claves para una entrevista exitosa

Establecimiento de Rapport

Es fundamental crear un ambiente de confianza y comodidad. Esto se logra a través de la construcción de una buena relación con el entrevistado, lo que facilita la apertura y la disposición a compartir información. Saludo presentación, contexto, pregunta grabar.

Escucha activa

El Asesor Metodológico debe practicar la escucha activa, mostrando interés genuino en lo que el entrevistado está diciendo. Esto incluye permitir pausas y no interrumpir, lo que ayuda a que el entrevistado se sienta valorado. Silencios, pausas, no interrumpir, comportamiento no verbal.

Preguntas abiertas

Se deben evitar las preguntas que sugieren una respuesta específica (preguntas dirigidas). En su lugar, se deben utilizar preguntas abiertas que inviten al entrevistado a compartir su experiencia y perspectiva sin prejuicios.

Control de la entrevista

Es importante transferir el control de la entrevista al entrevistado, permitiéndole que comparta su relato de manera libre y sin presiones. Esto puede incluir instrucciones como "reporta todo lo que recuerdas".



Formato para la definición de equipo investigador y análisis de inhabilidades

Personas	Entorno	Equipos	Procedimientos	Organización

Formato para preparación y registro de entrevistas

Evento top Riesgos Críticos	Controles Críticos	Entrevistado 1	Entrevistado 2	Entrevistado 3	Entrevistado n

Identificados los eventos top y los controles críticos ausentes y/o fallidos e identificadas las personas a entrevistar, se procederá a lo siguiente:

- Indicar por cada evento top y control crítico ausente y/o fallido a dueños de riesgo y dueños de controles.
- Luego preparar preguntas directas entre la persona y su rol con el evento top y los controles críticos ausentes y/o fallidos.
- Al momento de realizar las entrevistas, comenzar con preguntas abiertas y de recuerdo libre y luego aplicar las preguntas preparadas.
- Registrar las respuestas para el análisis posterior.
- Las entrevistas a realizar a las personas que tienen cargos de mayor jerarquía en la organización se deben orientar a determinar los factores organizacionales.

PASO **4** ORGANIZACIÓN DE DATOS

PASO 4 ORGANIZACIÓN DE DATOS

Objetivo

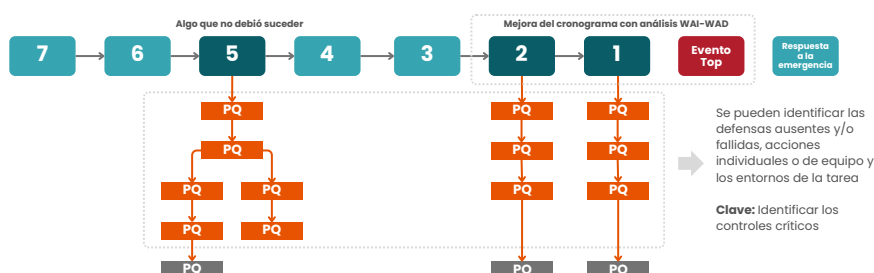
Estructurar la información recopilada para facilitar el análisis.

Acción 1: Elaborar Cronología de Eventos o WAI-WAD

- **Creación de Cronología de eventos (ICAM):** Desarrollar una línea de tiempo que detalle los eventos antes, durante y después del incidente. Se deben incorporar aquellos eventos que no debieron suceder hasta donde sea necesario en el tiempo.
- **WAI-WAD (ICAM Abreviado):** Si es ICAM Abreviado realizar WAI-WAD con foco en la tarea, identificando el procedimiento existente o “como debería ser”, como se hace normalmente y como se ejecutó en el momento del incidente. Clave incorporar los controles críticos que debieron actuar

Acción 2: Desarrollar Análisis de 5 Por qué

- **Análisis de 5 por qué:** Utilizar esta técnica para profundizar en las causas raíz del incidente, preguntando “¿por qué?” repetidamente hasta llegar a los factores organizacionales.



Tip clave:

Sin este paso no es posible armar el diagrama ICAM. Todo lo que aparece en el diagrama ICAM proviene de este paso. En el diagrama ICAM no pueden aparecer conejos bajo el sombrero.”

Formato para identificación del trabajo imaginado escrito, trabajo normal y trabajo realizado en el incidente (WAI / WAD)

WAI vs WAD	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso n	Evento significativo (Incidente)
WAI: Procedimientos, imaginado (como debe ser)						
WAD: normal (se realiza así normalmente)						
WAD: del incidente (cómo sucedió específicamente)						

Para cada evento top, el equipo investigador deberá preparar las siguientes secuencias:

- **WAI:** que corresponde a lo formalmente escrito por la organización de cómo debería realizarse el trabajo “perfecto – imaginado”. Como debe ser en caso de no existir procedimiento escrito.
- **WAD normal:** que corresponde a cómo las personas realizan el trabajo normalmente.
- **WAD del incidente:** que corresponde a cómo las personas realizaron el trabajo cuando ocurrió el incidente.
- Las brechas detectadas en cada comparación, serán la base del análisis de 5 por qué

Formato para el análisis de los 5 por qué

Defensas ausentes y/o fallidas	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque
Acciones individuales y/o de equipo	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque
Entorno / Tarea	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque
Factores organizacionales	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque	¿Por qué? Porque

Para cada evento que no debió suceder establecido en la cronología de eventos (ICAM) o para cada brecha detectada en el WAI -WAD (ICAM Abreviado), se deberá hacer el análisis de 5 por qué:

- Los por qué pueden reemplazarse por; ¿Cómo es posible?, ¿Cómo influyó?
- Una vez realizado el análisis por cada brecha, se deberá ordenar la secuencia de preguntas ("por qué?") de acuerdo a las defensas ausentes y/o fallidas, acciones individuales y/o de equipo, Entorno/Tarea y Factores organizacionales.

Formato para la identificación de eventos Top / Riesgos Críticos



El equipo investigador, con toda la información solicitada disponible y con el análisis de los 5 por qué, realizará un diagrama de los eventos top y los controles que fallaron y los que actuaron correctamente.

PASO **5** ANÁLISIS CAUSAL

PASO 5

ANÁLISIS CAUSAL

Objetivo

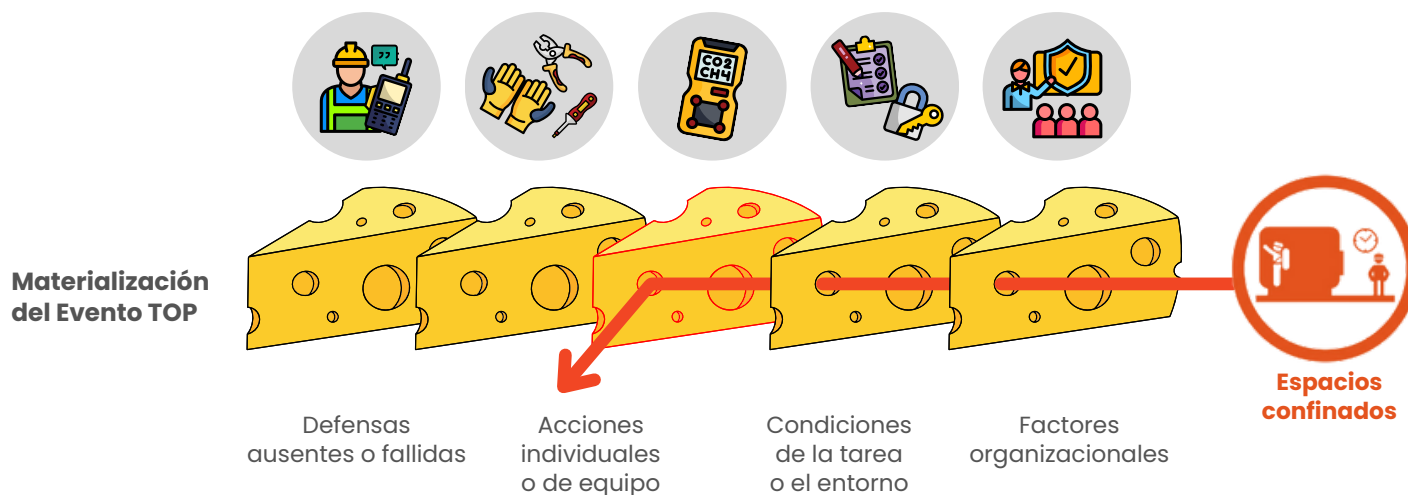
Aplicar el modelo de causalidad ICAM (en base a Reason) para determinar las causas del incidente y los factores concretos que han contribuido o propiciado para que se produzca

Acciones a realizar

Análisis de causas: Utilizar el marco ICAM para identificar factores contribuyentes, tanto humanos como organizacionales.

- Defensas ausentes y/o fallidas
- Acciones Individuales y/o del equipo
- Condiciones de la tarea y el entorno
- Factores organizacionales

Los controles críticos son las barreras de máxima protección



FACTORES ORGANIZACIONALES

Producen las condiciones de la tarea y el entorno que a su vez propician el error humano y la falla en las herramientas definidas en nuestros procesos de gestión de riesgos críticos. Pueden estar inactivos por un largo tiempo dentro de la organización y su efecto solamente se hace visible cuando se combina con las condiciones de la tarea y/o entorno y acciones individuales o de equipos para traspasar los controles del sistema

- Identificar los factores organizacionales que están principalmente implicados en producir o generar el escenario donde se producen las condiciones de la tarea o el entorno y las posteriores acciones individuales o de equipo

Preguntas de verificación:

- ¿Producen las condiciones que afectan el desempeño en el lugar de trabajo?. Pueden estar inactivos por un largo tiempo dentro de la organización y su efecto solamente se hace visible cuando se combina con las condiciones locales y los errores o violaciones para traspasar los controles del sistema

Ejemplos de factores organizacionales

Estrategia/Modelo de Gestión de Riesgos Críticos

Al menos revisar siempre los 3 procesos principales:

1. Gestión de riesgos críticos (Bow-Tie, estándares de desempeño y otras herramientas que componen este proceso).
2. Gestión de eventos significativos: reportes e investigación anteriores relacionadas, cumplimiento de acciones y calidad de las investigaciones.
3. Cultura, Liderazgo en la gestión de eventos significativos: verificaciones de ejecutivos, ¿Desafían el proceso?, cumplimiento.

Gestión de contratistas

Desempeño

Panificación

Procesos, tareas, entornos.

Gestión de cambios

Procesos, métodos, equipos, personas.

Competencias del personal

De todos los asociados al riesgo críticos y la tarea.

Gestión del mantenimiento

KPIs, foco, calidad.

CONDICIONES DE LA TAREA Y EL ENTORNO

Existen inmediatamente antes, o a la hora del incidente. Influyen directamente en el error humano y las fallas o ausencia de los controles críticos al ejecutar la tarea.

- Responde a si existe una condición permanente en el desarrollo de esta tarea (ejemplo: normalmente no verifican controles críticos, demandas de tiempo, etc.) y que generaron condiciones o entornos para acciones individuales o de equipo (no se realizó la herramienta de verificación del Control Crítico)
- Estos son factores del lugar que influyen directamente en el área de trabajo. Las deficiencias en estas condiciones pueden promover la causa de errores y violaciones
- Estas son las condiciones que: existen inmediatamente antes o la hora del incidente o las que aumentan las situaciones bajo las cuales los errores y violaciones tomaron lugar, ejemplo; ruido, iluminación, lluvia, nieve, etc.

Preguntas de verificación:

- ¿Cuáles son las cosas que estaban presentes antes del evento y que promovieron o alentaron a la acción individual o del equipo?
- ¿Qué puede salir mal?: sistemas de trabajo y sus interrelaciones

ACCIONES INDIVIDUALES O DE EQUIPO

Debe ser una acción (error o violación, alguien hizo algo que no debió hacer o alguien no hizo algo que debía hacer por lo que el control crítico falló o estaba ausente).

- Deben ser acciones.
- Fijarse en el verbo.
- Asegurar que es un verbo fuerte.
- Debe ser una no conformidad.
- Alguien hizo algo que no debió hacer.
- Alguien no hizo algo que debió hacer.

Preguntas de verificación:

- ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo, o no ejecutadas, por los individuos o equipos de personas que condujeron al incidente

DEFENSAS AUSENTES O FALLIDAS

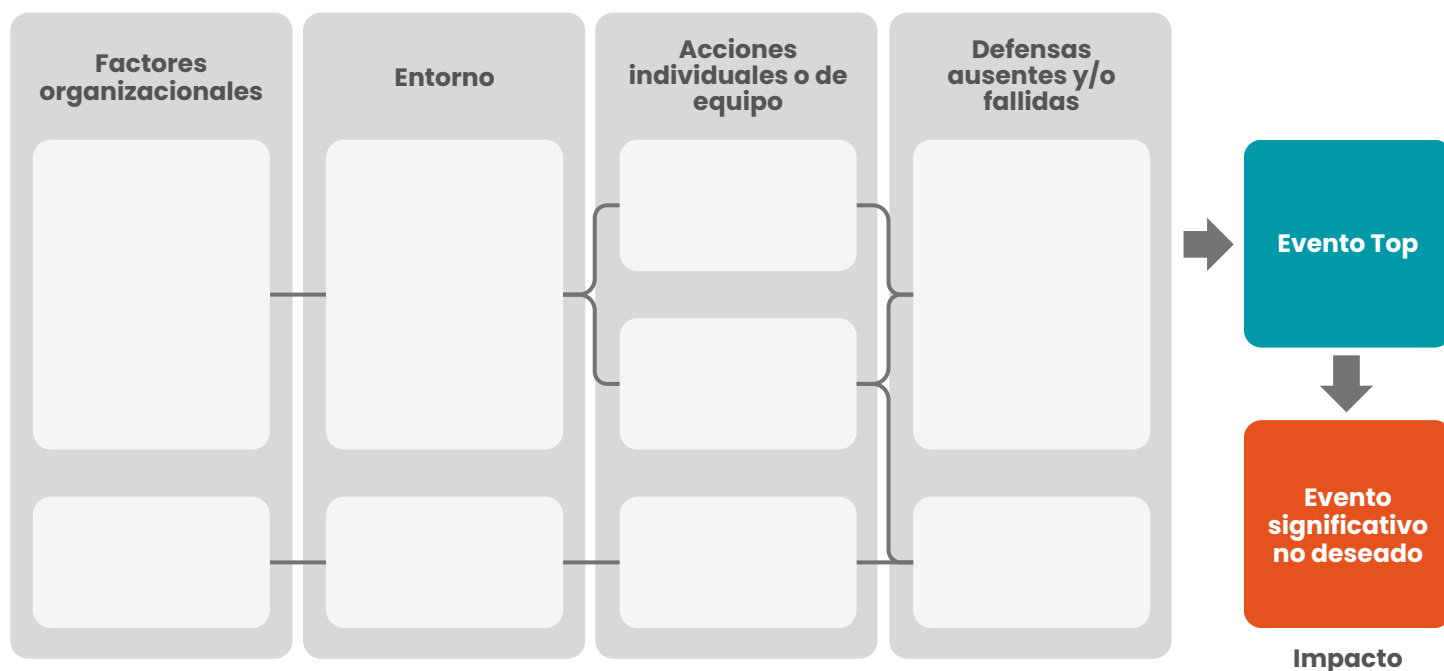
Controles críticos si están definidos. Acá esta el 80/20

Tip clave:

Este diagrama es esencial para la definición de acciones correctivas y preventivas, ya que las acciones se realizan a las controles ausentes o fallidos y a los factores organizacionales, entendiendo que estos contemplan las fallas asociadas a acciones individuales/equipo y condiciones del entorno/tarea. Las organizaciones que han identificado sus controles críticos, ya han definido las últimas defensas que evitan el accidente. En este ítem siempre debemos identificar que control (es) críticos fallaron o están ausentes.

Formato para análisis Causal (diagrama ICAM)

DIAGRAMA ICAM



Del análisis de los 5 por qué (ordenados de acuerdo a controles críticos ausentes y/o fallidos, acciones individuales o de equipo, condiciones de trabajo y el entorno y factores organizacionales), cada respuesta con el orden indicado anteriormente, será escrito en este diagrama.

Las líneas de conexión (causalidad) se realizarán de derecha a izquierda.

Al finalizar el diagrama, cada línea de causalidad a la inversa, es decir, de izquierda a derecha, permitirá relatar una historia del incidente que se complementa con las otras hasta lograr completar la historia final de lo ocurrido.

PASO **6**

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PASO 6

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Objetivo

Desarrollar recomendaciones efectivas para prevenir futuros incidentes y evitar su repetición.

Acciones a realizar

- **Definir Acciones SMART:** Asegurarse de que las acciones propuestas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido para su implementación.
- **Definir Acciones para cada defensa ausente y/o fallida (controles críticos)** y factores organizacionales identificados. No deben ser muchas, deben considerar al menos una de alta jerarquía.
- **Evaluar el cumplimiento de las acciones en terreno** a intervalos periódicos, incorporarlos en las prácticas de liderazgo.

Aspectos claves para la definición de medidas correctivas y preventivas

- Para cada defensa ausente y/o fallida y cada factor organizacional que está identificado en la investigación de un incidente debe haber una acción.
- Antes de plasmar las acciones en el informe se debe «consensuar» con la gerencia responsable de implementarlas, para que asigne los recursos, responsabilidades y plazos.

- Al establecer recomendaciones para las defensas/controles ausentes y/o fallidas y los factores organizacionales, el equipo investigador deberá considerar la posible eliminación o reducción del riesgo y evitar repetición.
- Definir medidas a corto plazo (correctivas a los controles críticos) para mitigar los riesgos actuales, hasta que se puedan establecer acciones de más largo plazo (preventivas a los factores organizacionales).
- Contar con aproximadamente 5 a 10 recomendaciones, con al menos una de alta jerarquía.
- El equipo investigador debe llevar a cabo una evaluación para asegurar que las recomendaciones propuestas no debilitan las defensas existentes ni introducen nuevos riesgos.
- Las acciones deben ser SMART.

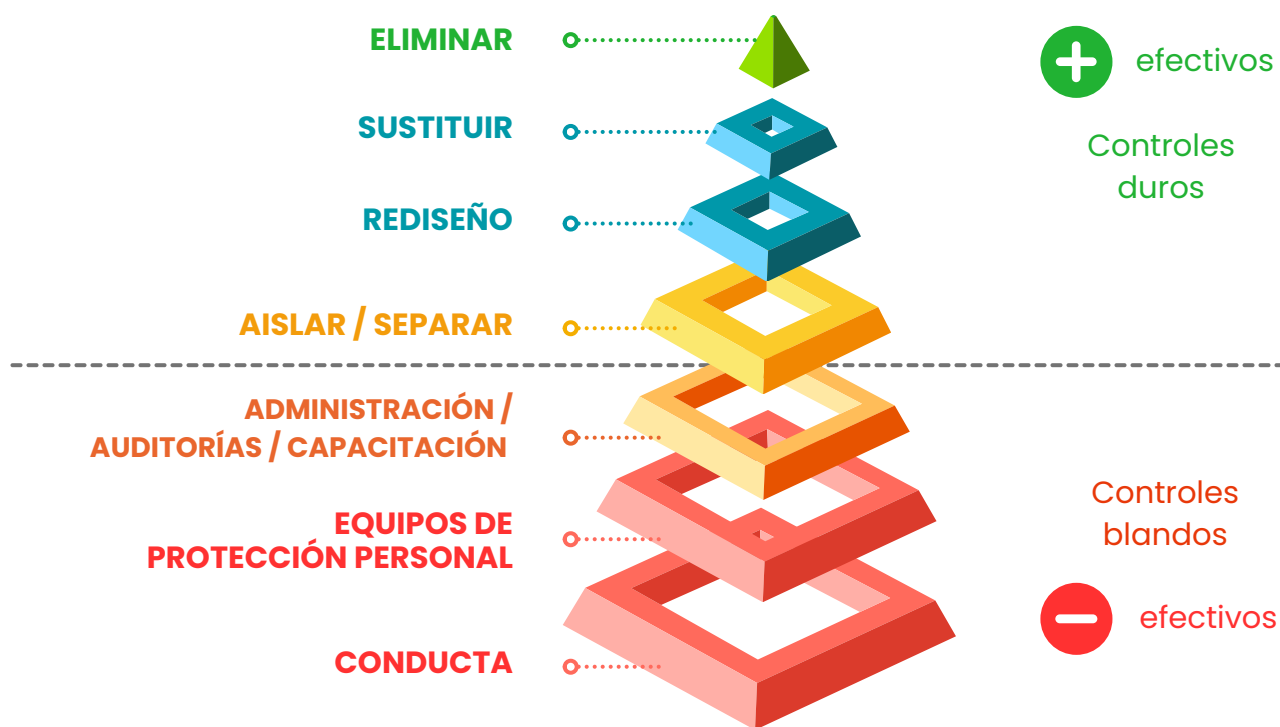
Tip Clave:

Esta etapa es la cúlmene de la investigación, es donde se plasma el mejoramiento. Estas acciones deben evitar la repetición del evento y ser transversales, el informe que se indica en el paso 7 y la calidad de la investigación no es aceptable si este ítem, que es el que genera la acción de mejoramiento, no está adecuadamente definido.

Formato para acciones correctivas y acciones preventivas

Tipo de acción	Elemento diagrama ICAM	Descripción acción	Jerarquía de control	Responsable de la implementación	Fecha de implementación	SMART (Si/No)
Preventiva						
Preventiva						
Preventiva						
Correctiva						
Correctiva						
Correctiva						

Jerarquía de controles



PASO **7** INFORME DE INVESTIGACIÓN

PASO 7

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Objetivo

Documentar y comunicar los hallazgos de la investigación

Acciones a realizar

- **Elaboración del Informe:** Crear un informe claro y conciso que resuma los hallazgos, las causas identificadas y las acciones recomendadas, así como también la mecánica del accidente. En sus conclusiones debe identificar claramente los controles críticos ausentes o fallidos y los factores organizacionales que propiciaron estas fallas.
- **Generar Aprendizaje:** Identificar aquellos aprendizajes de alto nivel, que mejoren el sistema de gestión de riesgos y sean transversales.
- **Proceso de Revisión y Retroalimentación:** Involucrar al cliente y otras partes interesadas en la revisión del informe para asegurar que se aborden todas las preocupaciones y se obtenga su apoyo principalmente en lo que refiere a implementación de las acciones. En esta etapa se considera la evaluación de calidad de la investigación, antes de comunicar y compartir con las partes interesadas.

Cuando se requiere un informe ICAM, éste debe incluir como mínimo:

- Descripción del evento significativo
- Descripción de los 7 pasos del método ICAM
- Conclusiones y aprendizaje
- Anexos cuando corresponda (ejemplo peritajes, mediciones de higiene, dosimetrías, evaluaciones médicas, polisomnografías, RX, estudios de puestos de trabajos, entre otros)

Tip Clave:

Etapa final, importante para eventos futuros y Aprendizaje. Es esencial para asegurar una correcta calidad de proceso de investigación, aprendizaje organizacional y el cumplimiento de las acciones y verificaciones posteriores en terreno.

Formato para aprendizajes

Aprendizaje del Evento Significativo	Descripción
En relación al lugar, condiciones de trabajo y conductas del personal	
En relación a la División / Proyecto y al liderazgo del equipo	
Aprendizajes transversales en relación a la estrategia/modelo de gestión de riesgos críticos y sus 3 procesos clave	

Los diferentes aprendizajes (en relación al lugar, condiciones de trabajo y conductas del personal, En relación a la Unidad/Proyecto y al liderazgo del equipo y aprendizajes transversales para ser compartidos y analizados en toda la organización), serán narraciones positivas de los hallazgos, factores organizacionales, controles críticos ausentes y/o fallidos y de los controles críticos ausentes y/o fallidos en el incidente.

Por ejemplo, si un trabajador cae de 5 metros de altura y no usaba su arnés y accesorios, el aprendizaje será; "Los líderes asegurarán las capacidades y controles críticos para trabajos en altura".

Formato para evaluación de calidad de la investigación

Nº	Paso	Elemento clave de cada paso	Criterio	%
1	Acciones inmediatas	Descripción del evento significativo (Riesgo crítico/controles críticos), recomendaciones al dueño del riesgo, inhabilidades		
2	Planeación de la investigación	Planeación de la investigación, Alcance, ICAM/ICAM Abreviado		
3	Recopilación de datos	PEEPO, Recopilación de datos asociados a los 3 procesos claves,		
4	Organización de datos	WAI-WAD/Cronología de eventos, análisis 5 por qué?		
5	Acciones correctivas y preventivas	Análisis Causal (diagrama ICAM)		
6	Análisis causal	Acciones correctivas y acciones preventivas		
7	Organización de los datos	Descripción final del Evento Significativo, resumen, conclusiones y aprendizaje		

Una investigación de calidad permitirá

- **Mejora Continua:** Este proceso no solo ayuda a mejorar la calidad del informe actual, sino que también contribuye a la mejora continua de los procesos de investigación en la organización. Es importante evaluar el método en las etapas iniciales y KPIs más específicos en otros niveles de madurez
- **Transparencia y Confianza:** Al llevar a cabo una revisión rigurosa, se fomenta la transparencia en el proceso de investigación, cuyas conclusiones están basadas en hechos y no juicios.

- **Evitar la repetición:** Un análisis de calidad puede ayudar a identificar no solo las causas del incidente, sino también a desarrollar acciones efectivas que prevengan la recurrencia de eventos similares en el futuro.
- **Aprendizaje:** Promover el aprendizaje organizacional al identificar áreas de mejora.

Evaluación de la calidad de la investigación

- El equipo investigador, al término de su proceso, deberá evaluar la calidad de su investigación de acuerdo a los parámetros y criterios establecidos .
- Se sugiere tener niveles de calidad (ejemplo: buena calidad (90% y superior), media calidad (entre 89% y 70%) y baja calidad (menor a 70%). de esta forma tomar acciones hasta alcanzar las calidades requeridas.



**HSEC Technology
and Advisors**



HSEC Technology Chile

Especialistas en la gestión de riesgos críticos

© Todos los derechos reservados